

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

### Знайомство з системою контролю версій Git. Поняття репозиторію.

**Мета:** ознайомитися з системами керування версіями. Дослідити та отримати практичні навички щодо створення найпростішої програми та власного репозиторію.

#### Хід роботи:

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, ретельно опрацювати матеріал.

Вміти давати пояснення термінам та поняттям: система керування версіями; централізовані та розподілені системи контролю версіями; репозиторій; приватні та відкриті репозиторії; GitHub; GitLab; BitBucket.

Система керування версіями – програмний інструмент для керування версіями одиниці інформації.

Централізована система контролю версіями – система, дані в якій зберігаються в єдиному «серверному» сховищі.

Розподілена система контролю версіями – система, яка використовує замість моделі клієнт-сервер, розподілену модель зберігання файлів.

Репозиторій – спеціальний сервер, на якому зберігається і з якого можна завантажити програмне забезпечення.

Приватні репозиторії – репозиторій, до якого має доступ лише користувач, або ще деякі особи.

Відкриті репозиторії – репозиторій, до якого мають доступ всі.

GitHub – один з найбільших веб-сервісів для спільної розробки програмного забезпечення.

GitLab – сайт та система керування репозиторіями програмного коду для Git.

BitBucket – веб-сервіс для хостингу проектів на базі систем керування версіями Mercurial та Git.

|           |      |                  |        |      |                                                  |  |  |  |                      |      |         |    |
|-----------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|------|---------|----|
|           |      |                  |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 |  |  |  |                      |      |         |    |
| Змн.      | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |  |  |  |                      |      |         |    |
| Розроб.   |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | Звіт з<br>лабораторної роботи                    |  |  |  | Літ.                 | Арк. | Аркушіє |    |
| Перевір.  |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  |  |  |  |                      |      | 1       | 13 |
| Керівник  |      |                  |        |      |                                                  |  |  |  | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1] |      |         |    |
| Н. контр. |      |                  |        |      |                                                  |  |  |  |                      |      |         |    |
| Зав. каф. |      |                  |        |      |                                                  |  |  |  |                      |      |         |    |

2. Зареєструватися на сайті GitLab та створити репозиторій.

2.1.Зареєструватися на сайті <https://gitlab.com/>

2.2.Увійти на власну пошту та підтвердити реєстрацію в листі, який надійшов з сервера GitLab.

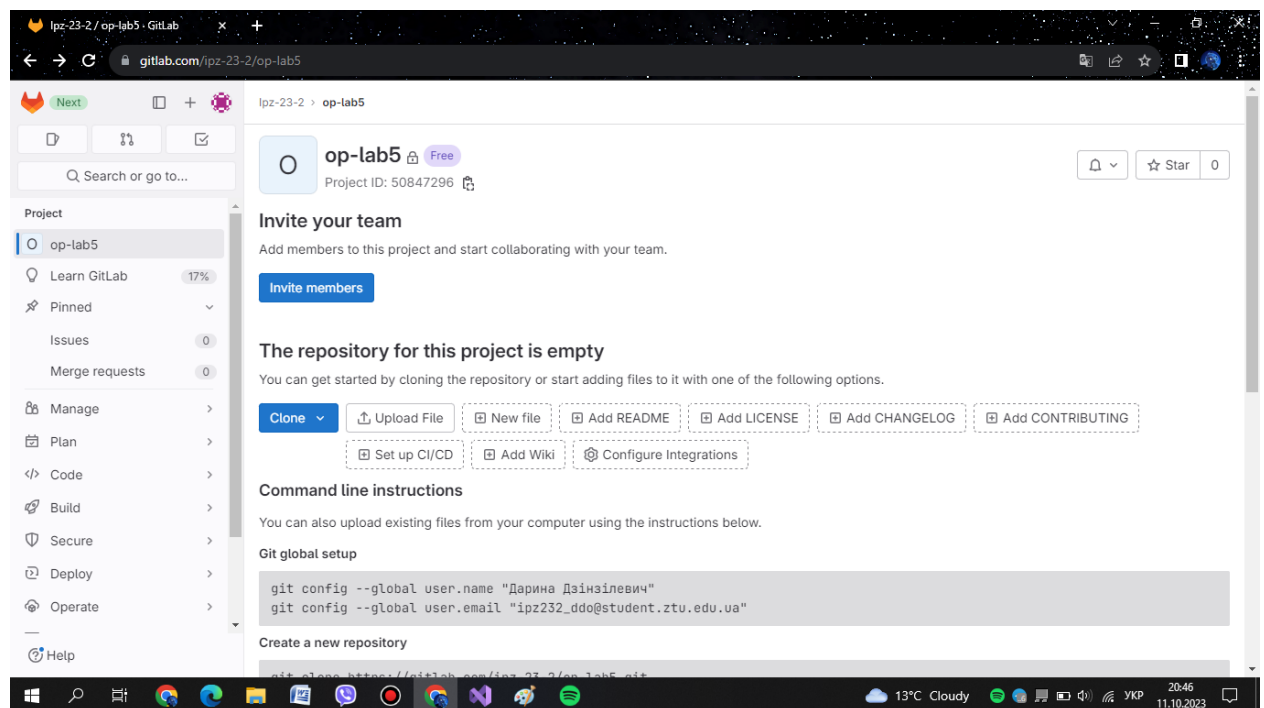
2.3.Повернутися на сайт GitLab і увійти під власним логіком та паролем.

2.4.Створити перший репозиторій з назвою «OP-Lab5»:

Project name: op-lab5

Project description: Лабораторна робота №5 з ОП. Знайомство з системою контролю версій Git. Поняття репозиторію.

Visibility Level: Private.



2.5.Надати доступ до репозиторію викладачам, які ведуть у вашій групі практичні:

-Вакалюк Т.А. (kik\_vta@ztu.edu.ua)

-Чижмотрі О.В. (4ov.ztu@gmail.com)

-Власенку О.В. (oleg@ztu.edu.ua)

-Прохорчуку Д.В. (kipz\_pdv@ztu.edu.ua)

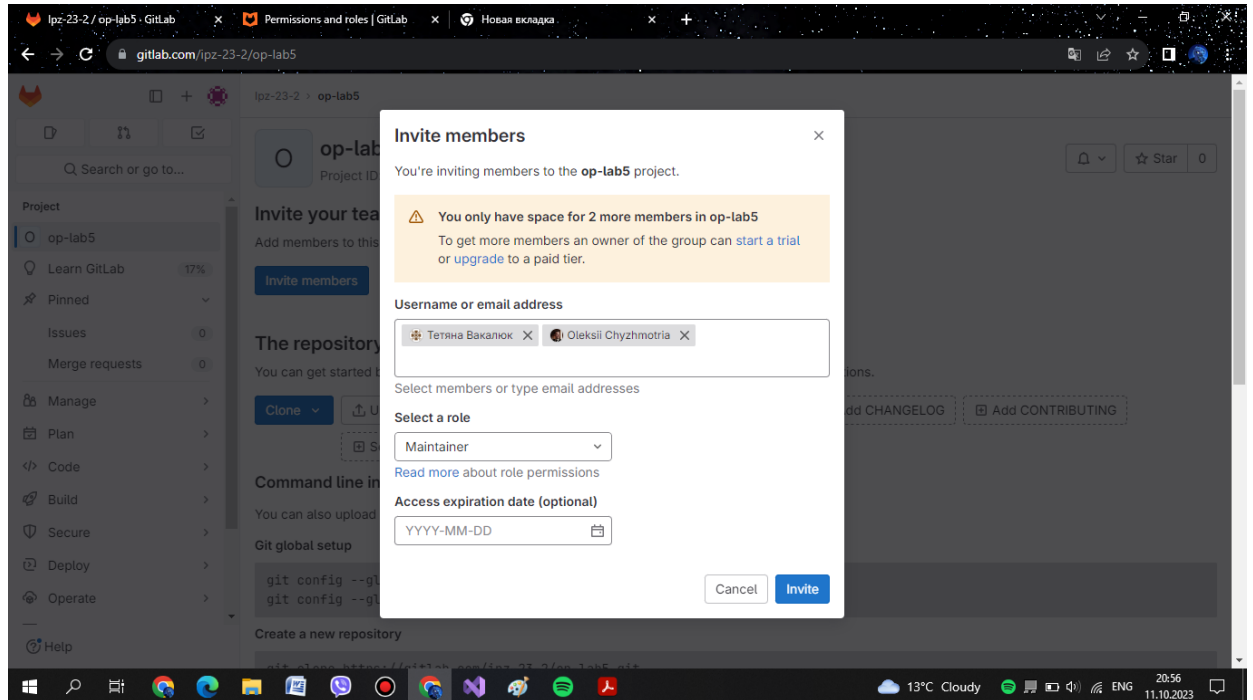
Для цього перейти до розділу «Members».

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 2    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

Ввести електронну пошту викладача, вибрати зі списку знайденого користувача.

Поставити рівень доступу «Master».

Натиснути «Add to project».

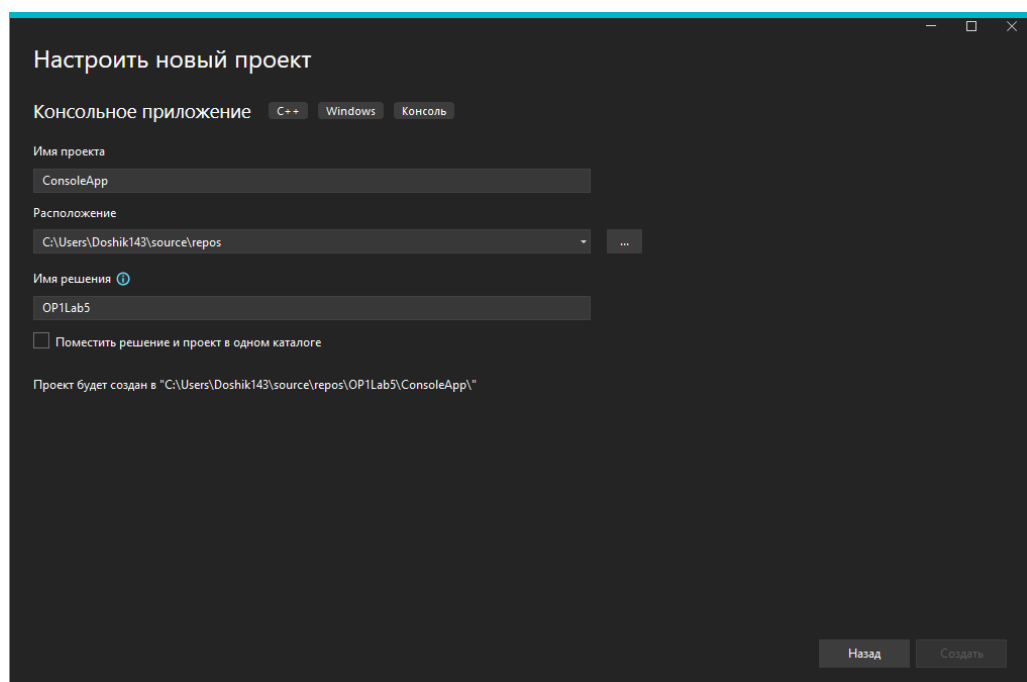


### 3. Створення проекту у Visual Studio.

#### 3.1.Створити консольний проект Visual C з такими параметрами:

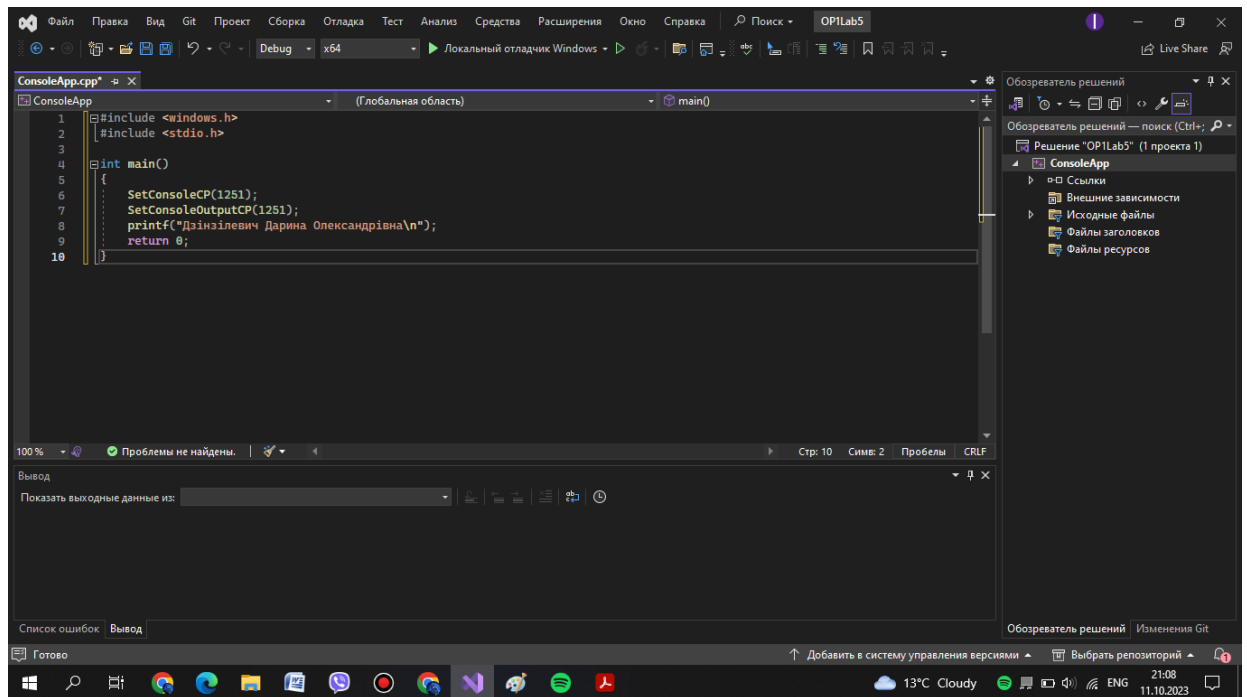
-Назва рішення:OP1Lab5;

-Назва проекту:ConsoleApp.



|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 3    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

3.2. У програму додати будь-який робочий алгоритм (можна з попередніх робіт).



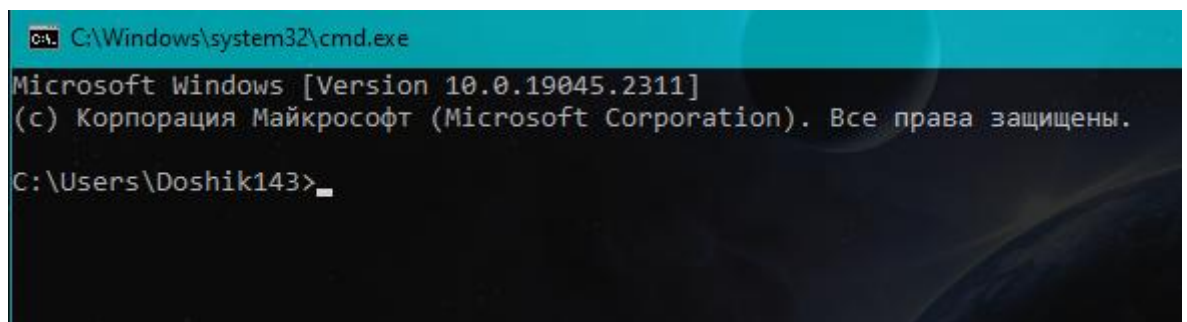
4. Встановити програмне забезпечення для системи контролю версій

4.1. Зайти на сайт (<https://git-scm.com/>), скачати установчий файл.

4.2. Запустити установчий файл і у діалогових вікнах вибрати відповідні налаштування.

5. Виконати початкове налаштування локального репозиторію.

5.1. Відкрити командний рядок (комбінація клавіш Win-R, команда «cmd»).



5.2. Виконуємо початкові налаштування.

Git config --global user.name "DarynaDzinzilevic"

git config --global user.email "ipz232\_ddo@student.ztu.edu.ua"

Ці дії потрібно виконати лише один раз, після встановлення Git на комп'ютер.

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 4    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

```
C:\Users\Doshik143>git config --global user.name "Дзінзілевич Дарина"
C:\Users\Doshik143>git config --global user.email "ipz232_ddo@student.ztu.edu.ua"
```

5.3.Перейти у каталог, де зберігається папка рішення, використовуючи команди командного рядка Windows.

Наприклад, якщо рішення зберігається на диску D у папці  
MegaUpload\ПроектиVisualStudio\Навчальні\ООPLab1\

Звертаємо увагу, що потрібно перейти саме до папки з рішенням, а не окремим проектом.

```
C:\Users\Doshik143>cd source\repos\OP1Lab5
```

```
C:\Users\Doshik143>cd source\repos\OP1Lab5
```

5.4.Виконуємо ініціалізацію локального репозиторію для поточного рішення.

Цю дію потрібно виконати один раз для нового рішення:

```
git init
```

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Doshik143/source/repos/OP1Lab5/.git/
```

Повинен з'явитися службовий каталог .git, в якому будуть зберігатися службові файли репозиторію. Перевіримо, чи створився він.

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| .git    | 28.10.2023 21:27 | Папка с файлами |
| .vs     | 25.10.2023 19:53 | Папка с файлами |
| OP1Lab5 | 25.10.2023 20:03 | Папка с файлами |

5.5.Переглянемо статус локального репозиторію.

```
git status
```

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore
    .vs/
    OP1Lab5.sln
    OP1Lab5/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

5.6.Тепер потрібно додати файли, які будуть індексуватися у git-репозиторії.

Однак не всі файли потрібно буде завантажувати у віддалений репозиторій, який зберігатиметься на сайті. Зокрема, при вивченні наступних розділів програмування, зокрема об'єктно-орієнтованого програмування (мова C#),

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 5    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

не потрібно завантажувати файли, отримані в результаті компіляції проекту. Це папки «obj», «bin», які розташовуються у папці проекту.

Створимо файл .gitignore, який буде розміщуватись у папці рішення і міститиме два рядки з назвами каталогів, які не потрібно буде індексувати.

Для того, щоб створити цей файл виконаємо дві команди:

```
echo **/obj/**>.gitignore
```

```
echo **/bin/**.gitignore
```

«\*\*» Означає будь-які файли. Тобто з індексування виключаються папки «obj» та «bin», які розміщуються у будь-якому підкаталозі та які містять будь-які файли.

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>echo **/obj/**>.gitignore
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>echo **/bin/**.gitignore
**/bin/**.gitignore
```

5.7. Тепер можна виконати додавання файлів до індексування. Для цього виконуємо команду:

```
git add *.*
```

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add *.*
```

Переглядаємо файли, які було додано до індексування:

```
git status
```

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .gitignore
    new file:   .vs/OP1Lab5/FileContentIndex/dfc4c84d-bbbf-496c-851c-f8fa7ce7c64a.vsidx
    new file:   .vs/OP1Lab5/v17/Browse.VC.db
    new file:   .vs/OP1Lab5/v17/Browse.VC.db-shm
    new file:   .vs/OP1Lab5/v17/Browse.VC.db-wal
    new file:   .vs/OP1Lab5/v17/ipch/AutoPCH/22b76c2e9bb2075b/OP1LAB5.ipch
    new file:   OP1Lab5.sln
    new file:   OP1Lab5/OP1Lab5.cpp
    new file:   OP1Lab5/OP1Lab5.vcxproj
    new file:   OP1Lab5/OP1Lab5.vcxproj.filters
    new file:   OP1Lab5/OP1Lab5.vcxproj.user
```

5.8. Тепер зафіксуємо поточний стан цих файлів. Операції фіксації змін називається комітом. Для того, щоб зробити коміт потрібно виконати команду:

```
git commit -m "Створено найпростіший консольний додаток"
```

Обов'язково додайте зрозумілий і розширений опис для комітів.

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 6    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |



```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git commit -m "Створено найпростіший консольний додаток"
[master (root-commit) 540b913] Створено найпростіший консольний додаток
11 files changed, 204 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\FileContentIndex\dfc4c84d-bbbf-496c-851c-f8fa7ce7c64a.vsidx
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db-shm
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db-wal
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\ipch\AutoPCH\22b76c2e9bb2075b\OP1LAB5.ipch
create mode 100644 OP1Lab5.sln
create mode 100644 OP1Lab5\OP1Lab5.cpp
create mode 100644 OP1Lab5\OP1Lab5.vcxproj
create mode 100644 OP1Lab5\OP1Lab5.vcxproj.filters
create mode 100644 OP1Lab5\OP1Lab5.vcxproj.user
```

5.9.Подивимось список комітів з поясненнями виконавши команду:

git log

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git log
commit 540b913c2a885eab63031cd90c93da542dcffef7 (HEAD -> master)
Author: Дзінзілевич Дарина <ipz232_ddo@student.ztu.edu.ua>
Date: Sat Oct 28 21:21:43 2023 +0300

    Створено найпростіший консольний додаток
```

6. Підключення віддаленого репозиторію та відправка комітів.

6.1.Переглядаємо список віддалених репозиторіїв, які вже підключені у вашій системі:

git remote

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git remote
```

Якщо команда нічого не вивела, то це означає, що віддалені репозиторії у вашій системі ще не налаштовувались.

Але якщо команда вивела список репозиторіїв, то потрібно від'єднатися від них.

Наприклад, якщо результат роботи команди такий:

D:\MegaUpload\Проекты Visual Studio\Учебные\OOPLab1>git remote origin  
то потрібно виконати команду для кожного віддаленого депозиторію зі списку:

git remote remove origin

6.2.Додаємо зв'язок з віддаленим репозиторієм на GitLab. Для цього виконуємо команду:

git remote add origin [https://gitlab.com/pi58\\_iii/oop-lab1.git](https://gitlab.com/pi58_iii/oop-lab1.git)

Адресу репозиторію можна подивитися на сайті GitLab

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 7    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

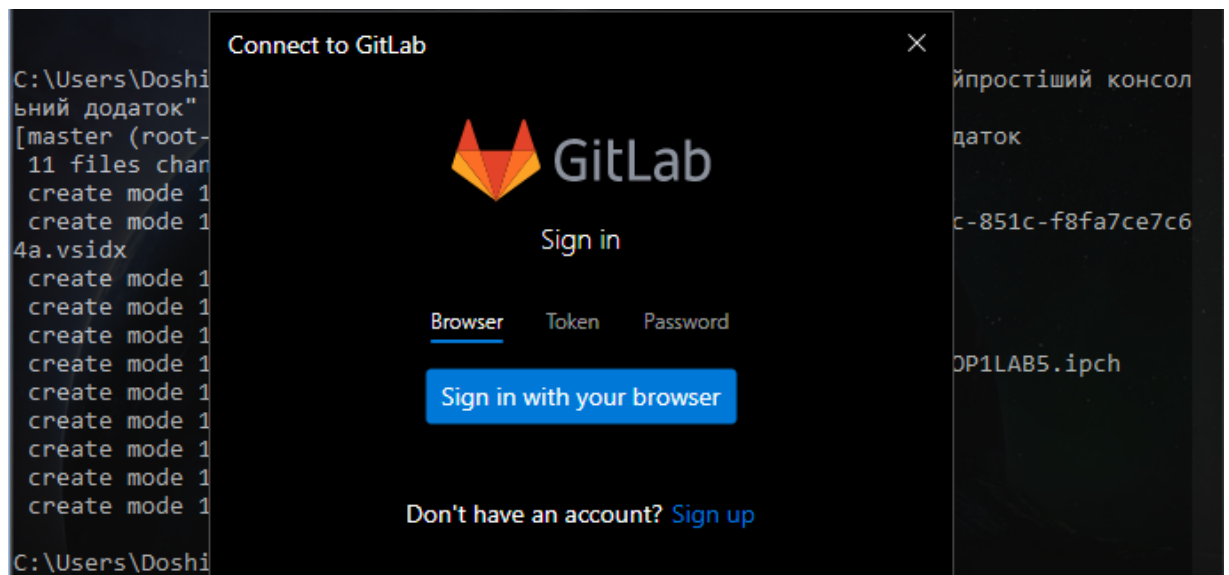
```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git remote add origin https://gitlab.com/ipz-23-2/op-lab5.git
```

### 6.3.Завантажити підготовлені локальні коміти на сервер.

```
git push -u origin master
```

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git push -u origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (21/21), 23.23 MiB | 1.74 MiB/s, done.
Total 21 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://gitlab.com/ipz-23-2/op-lab5.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

### 6.4.З'явиться вікно, у якому потрібно буде ввести логін та пароль від сайту GitLab.



### 6.5.Якщо всі лії виконані правильно, то з'явиться повідомлення про успішне завантаження файлів:

```
D:\MegaUpload\Проекты Visual Studio\Учебные\OOPLab1>git push -u origin master
Counting objects: 10, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.05 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Branch master set up to track remote branch master from origin.
To https://gitlab.com/morozovandriy/oop-lab1.git
 * [new branch]      master -> master
```

Якщо ж логін та пароль введено не правильно, то отримаємо повідомлення «remote: HTTPBasic: Accessdenided»:

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 8    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |



```
D:\MegaUpload\Проекты Visual Studio\Учебные\OOPLab1>git push -u origin master
remote: HTTP Basic: Access denied
fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/morozovandriy/oop-lab1.git/'
```

Якщо ж виникає помилка виду:

```
C:\Users\ki2_kv1\Documents\Visual Studio 2013\Projects\OOP1Lab1>git push -u ori
gin master
fatal: unable to access 'https://gitlab.com/ki2_kv1/oop-lab1.git/': error setti
ng certificate verify locations:
  CAfile: C:/Users/pi54_vpp/AppData/Local/Programs/Git/mingw64/ssl/certs/ca-bund
le.crt
  CApath: none
```

то виконайте команду:

```
git config --system http.sslverify false
```

А потім:

```
git push -u origin master
```

6.6. Переконаємось, що всі файли завантажились на сервер. Для цього зайдемо на сторінку проекту на сайті GitLab.

Натиснувши на посилання «Files» побачимо усі файли, які було завантажено на сервер.

Для того, щоб скачати у вигляді архіву файли репозиторію потрібно натиснути на кнопку «Download».

| Name                                                                                            | Last commit                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  .vs/OP1Lab5 | Створено найпростіший консольний додаток |
|  OP1Lab5     | Створено найпростіший консольний додаток |
|  .gitignore  | Створено найпростіший консольний додаток |
|  OP1Lab5.sln | Створено найпростіший консольний додаток |

7. Додавання змін до рішення та завантаження їх на сервер.

7.1. Внесіть будь-які зміни у програмний код консольного додатку.

7.2. Для того, щоб їх завантажити на сервер GitLab виконаємо команди:

```
git add *.*
```

```
git add -u
```

```
git commit -m "Додано підрахунок суми чисел і виведення результату"
```

Перша команда визначає, які з файлів рішення були змінені. Друга команда фіксує ці зміни і готує коміт.

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 9    |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add *.*
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add -u
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git commit -m "Додано підрахунок суми чиселі виведення результату"
[master 25ac51a] Додано підрахунок суми чиселі виведення результату
4 files changed, 1 insertion(+)
delete mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db-shm
delete mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db-wal
```

7.3. Тепер відправимо зміни на сервер командою:

`git push -u origin master`

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git push -u origin master
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 2.37 KiB | 202.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://gitlab.com/ipz-23-2/op-lab5.git
540b913..25ac51a master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

7.4. Перегляньте, чи з'явилися файли на сайті GitLab.

| Name                                                                                            | Last commit                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  .vs\OP1Lab5 | Додано підрахунок суми чиселі виведення ... |
|  OP1Lab5     | Додано підрахунок суми чиселі виведення ... |
|  .gitignore  | Створено найпростіший консольний додаток    |
|  OP1Lab5.sln | Створено найпростіший консольний додаток    |

7.5. Створіть ще один проект у рішенні з іншою назвою.

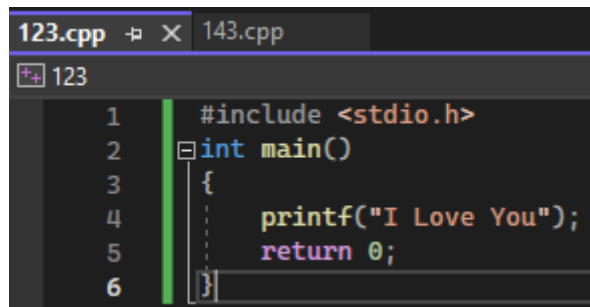
```
143.cpp  ▸ ×
+ 143  ▾ (Глоб
1      #include <stdio.h>
2      int main()
3      {
4          printf("Hello, word\n");
5          return 0;
6      }
```

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 10   |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

## 7.6.Завантажте зміни на сервер.

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add *.*
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add -u
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git commit -m "Hello, word"
[master 44bfd12] Hello, word
5 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\FileContentIndex\59a7fa1e-4857-4e24-a914-6696d42a329b.vsidx
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\FileContentIndex\706ab02f-4dd2-4e8d-88b0-ab0ffd622b5a.vsidx
delete mode 100644 .vs\OP1Lab5\FileContentIndex\dfc4c84d-bbbf-496c-851c-f8fa7ce7c64a.vsidx
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git push -u origin master
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 25.84 KiB | 696.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://gitlab.com/ipz-23-2/op-lab5.git
25ac51a..44bfd12 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

## 7.7.Створіть ще один проект у рішенні з іншою назвою.



```
123.cpp 143.cpp
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("I Love You");
5     return 0;
6 }
```

```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add *.*
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git add -u
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git commit -m "Love"
[master b78dbc4] Love
7 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\FileContentIndex\f3f8f57c-1658-4d0a-b977-606208bfa31d.vsidx
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db-shm
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Browse.VC.db-wal
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Solution.VC.db-shm
create mode 100644 .vs\OP1Lab5\v17\Solution.VC.db-wal
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>git push -u origin master
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 490.22 KiB | 1.51 MiB/s, done.
Total 13 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://gitlab.com/ipz-23-2/op-lab5.git
44bfd12..b78dbc4 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 11   |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |

Тепер в списку комітів на сайті GitLab має бути чотири коміти.

| Name          | Last commit                                  |
|---------------|----------------------------------------------|
| 📁 .vs/OP1Lab5 | Hello, word                                  |
| 📁 OP1Lab5     | Додано підрахунок суми чисел і виведення ... |
| 🔥 .gitignore  | Створено найпростіший консольний додаток     |
| 🔗 OP1Lab5.sln | Love                                         |

## 8. Клонування репозиторію

### 8.1. Перейдемо у кореневий каталог диску C (або іншого):

c:

cd \

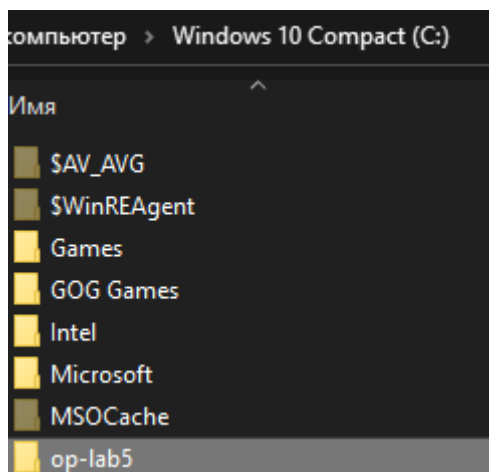
```
C:\Users\Doshik143\source\repos\OP1Lab5>cd\
C:\>_
```

### 8.2. Виконаємо клонування репозиторію з сервера GitLab:

git clone <https://gitlab.com/morozovandriy/oop-lab1.git>

```
C:\>git clone https://gitlab.com/ipz-23-2/op-lab5.git
Cloning into 'op-lab5'...
remote: Enumerating objects: 51, done.
remote: Counting objects: 100% (51/51), done.
remote: Compressing objects: 100% (42/42), done.
remote: Total 51 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (51/51), 23.73 MiB | 5.86 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (14/14), done.
Updating files: 100% (15/15), done.
```

### 8.3. Перевіряємо, чи з'явилася папка з рішенням на диску C (або іншому).



9. Вивчити усі виконані команди на пам'ять (на наступному занятті буде письмова контрольна робота на знання команд та розуміння усіх виконаних кроків).

10. Виконати всі ті ж дії для зберігання у репозиторії лабораторних робіт №1-4.

<https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.1.git>

<https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.2.git>

<https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.3.git>

<https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.4.git>

11. Оформити звіт з лабораторної роботи.

**Висновки:** ознайомилися з системами керування версіями. Дослідили та отримати практичні навички щодо створення найпростішої програми та власного репозиторію.

|      |      |                  |        |      |                                                  |      |
|------|------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Дзінзілевич Д.О. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр5 | Арк. |
|      |      | Вакалюк Т.А.     |        |      |                                                  | 13   |
| Змн. | Арк. | № докум.         | Підпис | Дата |                                                  |      |